

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 78–81

Oficiální číslování (zdroj čísluje 74–77, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 20–32

78 — Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Kostra: ⚠ dělení antitrombotik podle typu trombu → fibrinolytika → antifibrinolytika → ⚠ hemostatika podle fáze hemostázy — takhle otázku strukturuj → místní × systémová

⚠ **Dělení antitrombotik podle typu trombu — řekni ho hned**

Protidestičkové (antiagregační) látky → prevence a léčba ARTERIÁLNÍHO trombu Antikoagulancia → prevence a léčba VENÓZNÍHO trombu Trombolytika → rozpouštění obturujícího trombu nebo embolu

Fibrinolytika = trombolytika

⚠ Rozpouštějí již vzniklý trombus.

Mechanismus: aktivace plazminogenu na plazmin, který degraduje fibrin na degradační produkty.

⚠ Plazminogen na plazmin mohou aktivovat: tkáňový aktivátor (tPA) · urokináza (uPA) · kalikrein.

Altepláza — ⚠ rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, enzym přirozeně se vyskytující v organismu · Retepláza, tenektepláza — ⚠ rekombinantně vyráběná analoga alteplázy s rychlejším nástupem a delším působením, vyšší cena

⚠ Indikace nejčastěji: léčba časné ischemické cévní mozkové příhody.

Antifibrinolytika

⚠ Inhibice aktivity fibrinolytických proteáz a reverzibilní vazba na plazmin — nedovolí přeměnu plazminogenu na plazmin, a tím rozpouštění fibrinové sítě.

Použití: zástava krvácení způsobeného přirozenou či farmakologicky navozenou fibrinolýzou.

Na úrovni antiaktivátorů plazminogenu: kyselina tranexamová · kyselina aminokapronová · kyselina paraaminometylbzenoová · proti aktivovanému plazminu: aprotinin

⚠ Hemostatika — dělení podle fáze hemostázy

Hemostatika = léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení.

Fáze	Léčiva
A) Destičková	⚠ usnadňují adhezi destiček a tvorbu primární destičkové zátky. Etamsylát — ⚠ účinný na kapilární krvácení, i.v., i.m. i p.o., při chirurgickém výkonu
B) Destičková + koagulační	hemostatika pro místní účinek · hemostatika pro systémový účinek (viz níže)
C) Fibrinolýza	antifibrinolytika — tlumí nadměrnou fibrinolýzu (rozklad definitivní zátky)

Hemostatika pro místní účinek

Funkce: ⚠ aktivují agregaci krevních destiček · usnadňují koagulaci · působí mechanickou kompresí · absorbují tekutiny

Typ	Zástupci
Tkáňová adheziva	⚠ vyvolávají tvorbu fibrinových koagulů v místě aplikace, tvoří zátku: fibrinové lepidlo (z vysoce koncentrovaného lidského fibrinogenu, aprotininu a trombinu) · trombinové lepidlo (trombin + želatina nebo kolagen — popáleniny, kapilární krvácení) · kolagen a atelokolagen · kolagenová houbička · implantát z kolagenové houby s gentamicinem · ⚠ oxycelulóza — tvoří zátku nabobtnáním v kontaktu s tekutinou, urychluje adhezivitu a agregaci trombocytů · chitosan, kyanoakrylát, glutaraldehydový tmel
Adsorbenty	adsorbují vodu a zvyšují koncentraci krevních elementů a koagulačních faktorů v krvácející ráně; ⚠ polysacharidové systémy rostlinného původu (škroby) — při kontaktu s krví se mění na gel a vytváří mechanickou bariéru
Léčiva s vazokonstrikčním účinkem	⚠ felypresin — analog vazopresinu, navozuje silnou a krátkodobou vazokonstrikci

⚠ Pro tebe jako zubařku je tenhle odstavec zlatý. Oxycelulóza a kolagenové houbičky jsou standardní lokální hemostatika **po extrakci**, a felypresin je vazokonstrikční přísada v **prilokainovém dentálním anestetiku** — alternativa adrenalinu tam, kde je adrenalin nevhodný.

Hemostatika pro systémový účinek — substituce defektů

Skupina	Klíčové body
Koagulační faktory	⚠ hemofilie A — chybí faktor VIII (antihemofilický) · ⚠ hemofilie B — chybí faktor IX (Christmasův). Projev: excesivní krvácení typicky u velkých kloubů a svalů — bolest, otok, porucha hybnosti. ⚠ Dříve léčení plnou krví nebo zmraženou plazmou — pro nízký obsah faktorů častá úmrtnost; dnes rekombinantní přípravky s prodlouženým poločasem. Dále fibrinogen (faktor I) a ⚠ koncentráty protrombinového komplexu při dlouhodobé léčbě warfarinem
Vitamin K	vyskytuje se v rostlinách; ⚠ nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu II, VII, IX, X; p.o., ⚠ absorpce z GIT vyžaduje přítomnost žlučových kyselin. ⚠ Je antagonistou warfarinu — soutěží o reduktázu vitamínu K. Indikace: prevence/léčba krvácení po warfarinu · deficit vit. K · ⚠ u dětí prevence novorozenecké hemoragie
Protamin sulfát	antidotum heparinu — ⚠ tvoří s heparinem neúčinné komplexy
Antidota DOAC	idarucizumab, andexanet alfa, ciraparantag — ⚠ urgentní situace během antikoagulační léčby vyžadující obnovení koagulační aktivity: život ohrožující krvácení, urgentní operace

⚠ Chyba ve zdroji: označuje hemofilii jako „defekt získaný geneticky“. Hemofilie je **VROZENÝ** (dědičný) defekt, ne získaný — získané defekty jsou např. ty po warfarinu.

79 — Antiagregancia

Kostra: trombóza arteriální × venózní → ⚠ ASA a rovnováha TXA₂/PGI₂ → blokátory P2Y₁₂ → i.v. protideštičkové látky

Trombóza vzniká **neadekvátní aktivací hemostázy**; ⚠ nejčastější příčina morbidita a mortality, v arteriálním i venózním řečišti.

	Charakteristika
Arteriální trombóza	⚠️ vzniká jako následek ruptury aterosklerotického plátu; příčina většiny atak a mozkových příhod; riziko u fibrilace síní
Venózní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza a plicní embolie)	⚠️ 3. nejčastější cévní příčina srdeční ataky a mozkové příhody; začíná v dolní končetině a propaguje se do proximálních žil — část trombu se může oddělit → embolus → plicní embolie

Kyselina acetylsalicylová

⚠️ Mechanismus — vysvětli rovnováhu, ne jen „blokuje COX“

ASA mění rovnováhu mezi TXA_2 (uvolňován z destiček, podporuje agregaci) a PGI_2 (tvořen endotelovými buňkami, agregaci inhibuje). ⚠️ Mechanismem je blokáda destičkové cyklooxygenázy (COX-1) ACETYLACÍ; COX-1 je nezbytná pro tvorbu TXA_2 . ⚠️ Důsledkem je antiagregační účinek, který trvá až 5 dnů — destička nemá jádro a nedokáže COX-1 obnovit.

Indikace: tromboprotekce u lidí po IM a při jiném kardiovaskulárním riziku.

NÚ: ⚠️ krvácení při invazivních výkonech — to je tvoje téma při extrakcích

⚠️ KI: současné podání ibuprofenu, který také blokuje COX — kompetuje s ASA o vazebné místo.

Blokátory receptoru P2Y₁₂

⚠️ Ireverzibilně inhibují agregaci zprostředkovanou adenosindifosfátovým receptorem typu P2Y.

Léčivo	Klíčové body
Klopidogrel	⚠️ proléčivo; nástup do 4 hodin, účinek trvá 72 h; ⚠️ riziko rezistence díky polymorfismu CYP; kombinuje se s ASA
Prasugrel	⚠️ proléčivo, nástup do 30 min, méně ovlivněn lékovými interakcemi
Kangrelor, tikagrelor	⚠️ REVERZIBILNÍ blokátory P2Y bez nutnosti bioaktivace, nástup v řádu minut

Protideštičkové látky podávané i.v.

Dipyridamol — ⚠️ zvyšuje koncentraci endogenního cAMP a PGI_2 , silně antiagregační; v současnosti není k dispozici · Abciximab — ⚠️ monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, efekt přetrvává 48 h · Epoprostenol (PGI_2) — inhibitor agregace a účinné vazodilatans; ⚠️ k prevenci agregace u pacientů během hemodialýzy, je-li heparin kontraindikován

80 — Inzulin, jeho analogy a glukagon

Kostra: ⚠️ struktura a C-peptid → sekretagoga a antagonisté → typy inzulínu podle původu → režim bazál-bolus → farmakokinetika → glukagon

Inzulin

Produkován β -buňkami pankreatu; ⚠️ dospělý člověk produkuje okolo 20–40 IU denně.

Polypeptid tvořený dvěma řetězci aminokyselin spojených disulfidickými můstky; ⚠ při sekreci je odštěpován C-peptid — jeho hladiny jsou dobrým ukazatelem sekrece ENDOGENNÍHO inzulínu.

Nalačno je produkován minimálně (bazální sekrece). ⚠ Inzulinová sekretagoga: glukóza, volné mastné kyseliny a aminokyseliny — nejsilnějším podnětem je glukóza.

Cílová struktura: kosterní sval, tuková tkáň a játra — ⚠ otevírá membránové transportní kanály pro glukózu prostřednictvím inzulinových receptorů a umožňuje vstup glukózy do buňky (GLUT 4).

⚠ Antagonisté inzulínu: adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

⚠ Absence zvýšené sekrece je typickým příznakem rozvíjejícího se diabetu 2. typu.

Použití: DM I. typu — intenzifikovaný inzulinový režim; ⚠ upřednostňujeme inzulínová analoga před humánním inzulínem (lepší farmakokinetika i dynamika); u DM II. typu v pozdějších fázích, po selhání úpravy stravování a PAD.

⚠ Inzulin stimuluje transport draslíku do buněk — nitrožilní podání glukózy s inzulínem se užívá v urgentní medicíně pro snížení HYPERKALEMIE. *Tohle je oblíbená doplňující otázka.*

Typ podle původu	Charakteristika
Zvířecí	izolovány z hovězích nebo vepřových pankreatů; ⚠ nevýhodný farmakodynamický profil, ⚠ hovězí se kvůli riziku BSE nepoužívají vůbec
Humánní (HM)	⚠ rekombinantní technologií pomocí proteosyntetického aparátu <i>E. coli</i> ; polárnější než zvířecí, rychleji se vstřebává, kratší působení
Analoga	biosyntetika lišící se pořadím aminokyselin a farmakokinetikou

Kategorie inzulínů: ⚠ pamatuj si dělení krátkodobý / dlouhodobý + premixované; režimy: ⚠ nejdůležitější je režim BAZÁL-BOLUS, premixy u non-compliantních pacientů.

Farmakokinetika: ⚠ v GIT je rychle rozkládán proteázami (je to bílkovina) → musí se podávat parenterálně, nejčastěji s.c. (i.v. pouze v nemocnici na JIP).

⚠ Vstřebávání z podkoží má významnou interindividuální variabilitu — závisí na prokrvení, typu inzulínu a místě vpichu (z břicha se vstřebává rychleji než ze stehna).

⚠ Exogenní inzulín je metabolizován z více než 60 % v ledvinách, endogenní inzulín metabolizují především játra.

NÚ: ⚠ hypoglykemie, lokální reakce, vzácně lipodystrofie

Interakce: ⚠ účinek a nebezpečí hypoglykemie potencuje sulfonylurea · snížená potřeba u poruchy renálních funkcí · ⚠ příznaky vyvíjející se hypoglykemie mohou maskovat betablokátory · ⚠ snížený účinek ve stresu, při sepsi, při léčbě kortikoidy nebo při hypotyreóze

Aplikační formy: inzulínové stříkačky (1 dílek = 1 IU) · inzulínová pera · inzulínové pumpy — ⚠ kontinuálně dodávají rozpustný inzulín podle glykemie z glukózového senzoru; nevýhoda cena, opakované měření, zvýšené nebezpečí kožní infekce

Glukagon

Produkován α-buňkami pankreatu, fyziologický antagonist inzulínu.

⚠ Podnětem pro sekreci je hluboký pokles glykemie a koncentrace MK; sekrece stoupá při hladovění, stoupajících nárocích svalstva a při horečce.

Zvyšuje glykemii pomocí glykogenolýzy a glukoneogeneze, kterou podporuje v játrech.

⚠ Terapie hypoglykemie: glukagon v intramuskulární injekci — pro možnost pružné reakce laiky.

⚠ Biologická dostupnost 100 %, poločas asi 5–6 minut a podobně dlouho trvá, než nastoupí účinek.

NÚ: ⚠ nevolnost až u 30 % osob

⚠ KI: feochromocytom. ⚠ Neúčinkuje u pacientů s nedostatkem jaterního glykogenu — hladovění, adrenální insuficience, hypoglykemie indukovaná alkoholem.

⚠ Po nabytí vědomí musí postižená osoba doplnit sacharidy požitím potravy, jinak hrozí recidiva hypoglykemie.

81 — Perorální antidiabetika

Kostra: ⚠ dva fenotypy DM II — rezistence × selhání sekrece → sulfonylurea → ⚠ metformin jako lék volby a laktátová acidóza → glitazony → inkretiny → glifloziny

Diabetes = soubor nemocí definovaných přítomností hyperglykemie; cílem terapie je snížení morbidity a mortality snížením glykemie do fyziologických hodnot.

⚠ PAD jsou základem terapie u DM II. typu, inzulin se ale často stává nezbytným, protože endogenní sekrece je v úvodu zvýšená, ale postupně klesá.

⚠ **Dva fenotypy DM II — z nich plyne individuální volba léčby**

Inzulinová rezistence (genetická mutace přenosu inzulinového signálu, metabolické příčiny, antiinzulinové protilátky): ⚠ vysoká glykemie **NALAČNO** s minimálním vzestupem postprandiálně — nadměrná sekrece inzulinu kompenzuje necitlivost tkání **Selhávání sekrece inzulinu**: ⚠ charakteristické **POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemie**

Skupina	Klíčové body
Deriváty sulfonylurey	⚠️ stimulace sekrece inzulínu B-buňkami — nutná zachovalá schopnost sekrece. ⚠️ Problém: zvýšená sekrece inzulínu i při snížení glykémie → vysoké riziko hypoglykémie; další NÚ vzestup hmotnosti. ⚠️ Účinek zesiluje sulfonamidy, kumarinová antikoagulancia, inhibitory MAO. Užití je dnes omezené — jsou levné, výhoda v rozvojových zemích
Metformin (biguanidy)	⚠️ prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu obézních pacientů s DM 2 → LÉK PRVNÍ VOLBY pro zahájení farmakoterapie. Kombinuje se se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulínem. ⚠️ Důležitým místem účinku je střevní stěna — zpomaluje intestinální absorpci glukózy; zvyšuje senzitivitu k inzulínu; ⚠️ mírně snižuje hmotnost (anorektický účinek), VMK, LDL a TAG. NÚ: dyspepsie, průjem (lze snížit retardovanými formami)
Glitazony — pioglitazon	zvyšuje senzitivitu tkání k inzulínu, snižuje inzulínovou rezistenci, glukoneogenezi v játrech, LDL a mírně TK; ⚠️ ochrana B-buněk pankreatu zpomalením sekrece inzulínu → oddaluje nutnost intenzifikace terapie. Poločas 5–6 h, aktivních metabolitů až 23 h. ⚠️ NÚ: retence tekutin, otoky, kardiální selhávání, nárůst hmotnosti. ⚠️ KI: srdeční selhání, selhávání jater, KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE — pioglitazon je podezřelý z jeho indukce. ⚠️ Plný účinek se rozvíjí až po půl roce léčby
Antidiabetika využívající inkretiny — gliptiny	Inkretiny = hormony secernované střevními buňkami, nejvýznamnější ⚠️ GLP-1 (glukagonu podobný peptid 1): zvyšuje sekreci inzulínu, snižuje sekreci glukagonu a snižuje chuť k jídlu. ⚠️ Účinek je „glukóza-dependentní“ — neprojevuje se při normální nebo snížené glykémii, proto NEHROZÍ hypoglykémie. Navíc inhibuje apoptózu B-buněk a má protektivní účinek na myokard. ⚠️ GLP-1 je degradován enzymem DPP-4 (dipeptidylpeptidáza 4) — gliptiny ho inhibují
Glifloziny (inhibitory SGLT-2)	⚠️ inhibují SGLT2 → zvýšení glykosurie, významná část filtrované glukózy se ztrácí močí; ⚠️ účinek závislý na glykémii → riziko hypoglykémie je malé. V podstatě osmotická diuretika — snižují TK a hmotnost. NÚ: polyurie, dehydratace, ortostatická hypotenze, ⚠️ mykotické infekce genitálu a ketoacidóza. ⚠️ Účinek není vázán na inzulín ani jeho receptor → lze použít v kterémkoli stadiu; fungují i u pacientů, kteří nedodrží životosprávu; ⚠️ nově i při terapii srdečního selhání; ⚠️ minimální účinek u renální insuficience. Selektivní: dapagliflozin, empagliflozin · semiselektivní (inhibují i SGLT1): kanagliflozin — ⚠️ navíc snižuje vstřebávání glukózy ze zažívacího traktu, ale dyspeptické obtíže

⚠️ Laktátová acidóza po metforminu — nejzávažnější věc celé otázky

⚠️ Vzniká prakticky vždy při nerespektování kontraindikací, zejména RENÁLNÍ INSUFICIENCE. KI: alkohol a obecně všechny stavy zvyšující produkci laktátu (hypoxie), akutní renální selhání, závažná srdeční insuficience či hepatální porucha. ⚠️ Je třeba minimálně jednou za rok kontrolovat renální funkce. Laktátová acidóza má dodnes mortalitu kolem 50 %.

Fixní kombinace: s metforminem (metformin + sulfonylurea, metformin + pioglitazon) · s inkretinovými antidiabetiky (gliptin + metformin, lixisenatid + inzulín glargin)

⚠️ Chyby ve zdroji: „cykoolxygenázy“ → **cyklooxygenázy** · PGI₂ tvořen „epiteliálními“ buňkami → ⚠️ **ENDOTELOVÝMI** · „aprotinem“ → **aprotininem** · „idarucizumb“ → **idarucizumab** · „gypoglykémie“ → **hypoglykémie** · „glukoneogenze“ → **glukoneogeneze** · „dipeptydylpeptidáza“ → **dipeptidylpeptidáza** · „životasprávu“ → **životosprávu**.